第 10 周行驶系第 1 次课作业参考答案

1. 汽车行驶系的功用是什么？它由那几部分组成的？

答：(1)支承连接汽车的各总成和零部件，承载整车的重量，并传递路面作用于车轮的各向反力及其力矩；

(2)接受传动系的动力，通过驱动轮与地面的附着作用产生牵引力；

(3)缓和路面的冲击，衰减振动，保证良好的行驶平顺性；

(4)使车架（身）和车轮之间保持适当的动态几何关系，即车轮跳动时应有正确的运动规律，并通过与转向系统协调配合，实现汽车行驶方向方向的正确控制，以保证车辆具有良好的操纵稳定性。

行驶系主要由车架或承载式车身、悬架、车桥或车轮托架、车轮总成等组成。

2. 子午线轮胎与斜交胎相比有哪些优缺点？

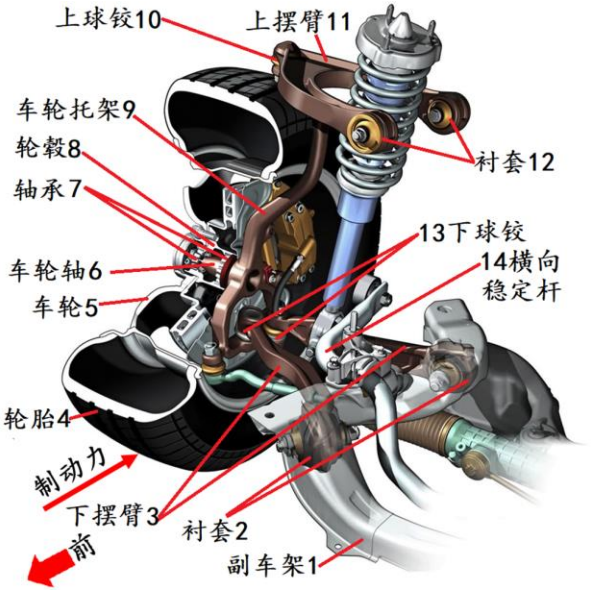
答；优点：

- 滚动阻力小，节省汽车燃油消耗；
- 胎面耐磨，使用寿命长；
- 径向弹性大，缓冲性能力强，有利于提高汽车的行驶平顺性；
- 受侧向力时，接地面积基本不变，地面附着性能好，转向和高速行驶时稳定性好；
- 胎面较厚，且有坚强的带束层，故耐刺扎，安全性好
- 胎侧薄，散热性好，适于长时间高速行驶。

缺点：

- 胎侧薄，容易划破或损伤；
- 胎侧柔软，受侧向力时变形较大，容易导致汽车横向性变差；
- 胎冠硬，汽车驶过接缝时，有明显过铁轨感，行驶噪声较大；
- 制造技术要求高，成本高。

3. 左图为某轿车右前从动轮剖视图，请精确说出左图中地面给轮胎的制动力是如何依次经过哪些零部件从轮胎传到车轮托架的？（可用序号代替零部件）



答：4-5-8-7-6-9